Exploración y prueba SPT

Mecánica de suelos · MS-3.1 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Número de golpes: $N = \text{golpes de } 15 \text{ a } 30 \text{ cm} + \text{golpes de } 30 \text{ a } 45 \text{ cm}$
- Corrección por energía: $N_{60} = N\,E_{\mathrm{m}}/60$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

En un sondeo se registraron, en una arena, 8, 11 y 15 golpes, y más abajo, en una arcilla, 2, 2 y 3 golpes. El martinete tiene una eficiencia de 55 %. Calcula N y N_{60} en cada estrato y califica su compacidad o consistencia.

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. En una arena se registraron 4, 5 y 7 golpes. Calcula N y califica la compacidad.

Ejercicio 2. Un equipo con eficiencia de 70 % da $N = 25$. Calcula N_{60}.

Ejercicio 3. En una arcilla se obtiene $N = 3$. ¿Qué consistencia tiene?